



Santé utérine des vaches laitières

José Denis-Robichaud, DMV MSc PhD Dipl. ACVPM
Professeure adjointe
Département de biomédecine vétérinaire

Faculté de
médecine vétérinaire

Université 
de Montréal
et du monde.

Déclaration de conflits d'intérêt

Certaines des études présentées ont été financées par Merck Santé Animale.

À la fin de cette session, les participant-es seront en mesure de :

- De quantifier l'impact de l'écoulement vaginal purulent (EVP) et de l'endométrite sur les performances en reproduction des vaches laitières
- De choisir les **outils diagnostiques** pour identifier l'EVP et l'endométrite
- De proposer un **plan pour évaluer la santé reproductrice** dans un troupeau et **mitiger l'impact** de l'EVP et de l'endométrite

Plan

- Le vieux – ce que vous savez déjà
- Le neuf – deux études récentes
- Le compliqué (bonus) – pour vous faire réfléchir

Le vieux
Le neuf
Le compliqué

TRYING TO LOOK SURPRISED



**WHEN YOU ALREADY
KNOW EVERYTHING**

Impacts des conditions du tractus reproducteur

Conditions du tractus reproducteur

- **Métrite** : ≤ 20 JEL, écoulement vaginal nauséabond, atteinte systémique
- Écoulement vaginal purulent (EVP)
- Endométrite

Sheldon et coll. 2006; LeBlanc 2008; Sheldon et coll. 2009

Conditions du tractus reproducteur

- Métrite
- **Écoulement vaginal purulent (EVP): “chronique” (> 20 JEL), écoulement vaginal sans atteinte systémique**
- Endométrite

*Sheldon et coll. 2006; LeBlanc 2008; Sheldon et coll. 2009;
Dubuc et coll. 2010; Denis-Robichaud et Dubuc 2015a*

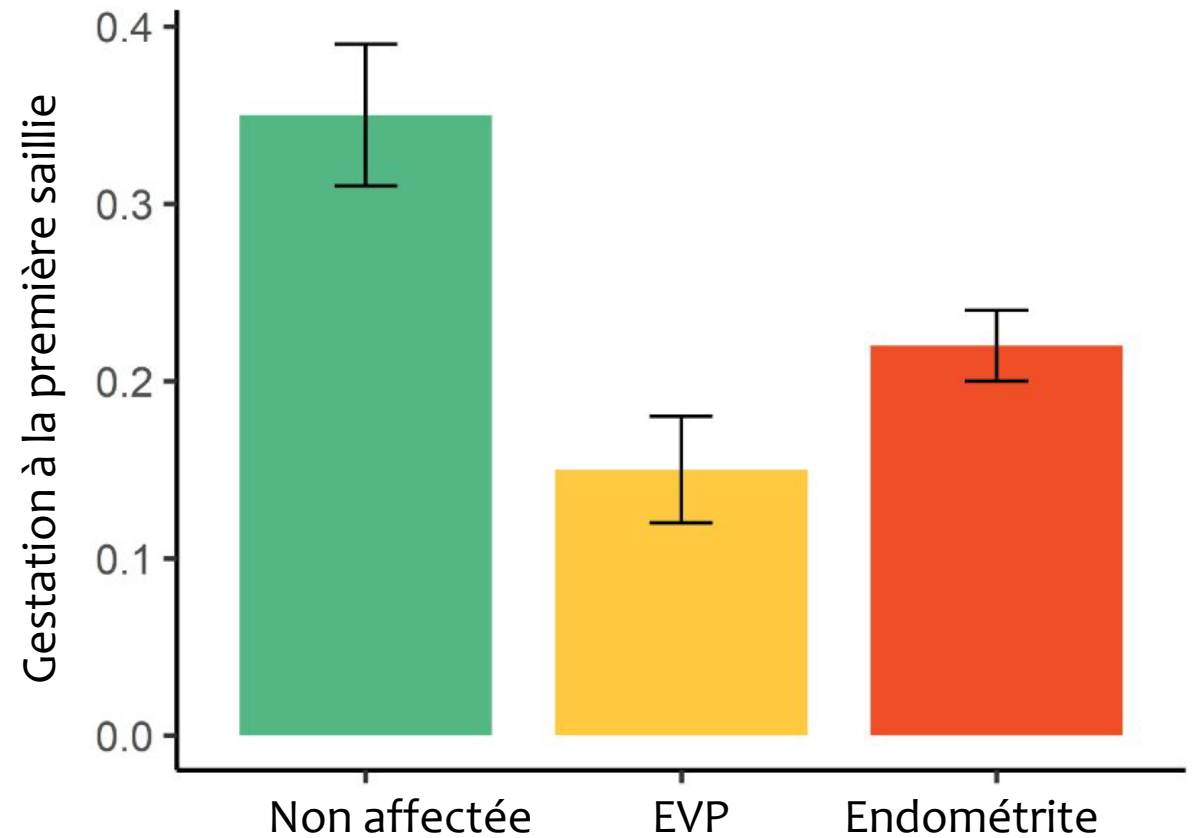
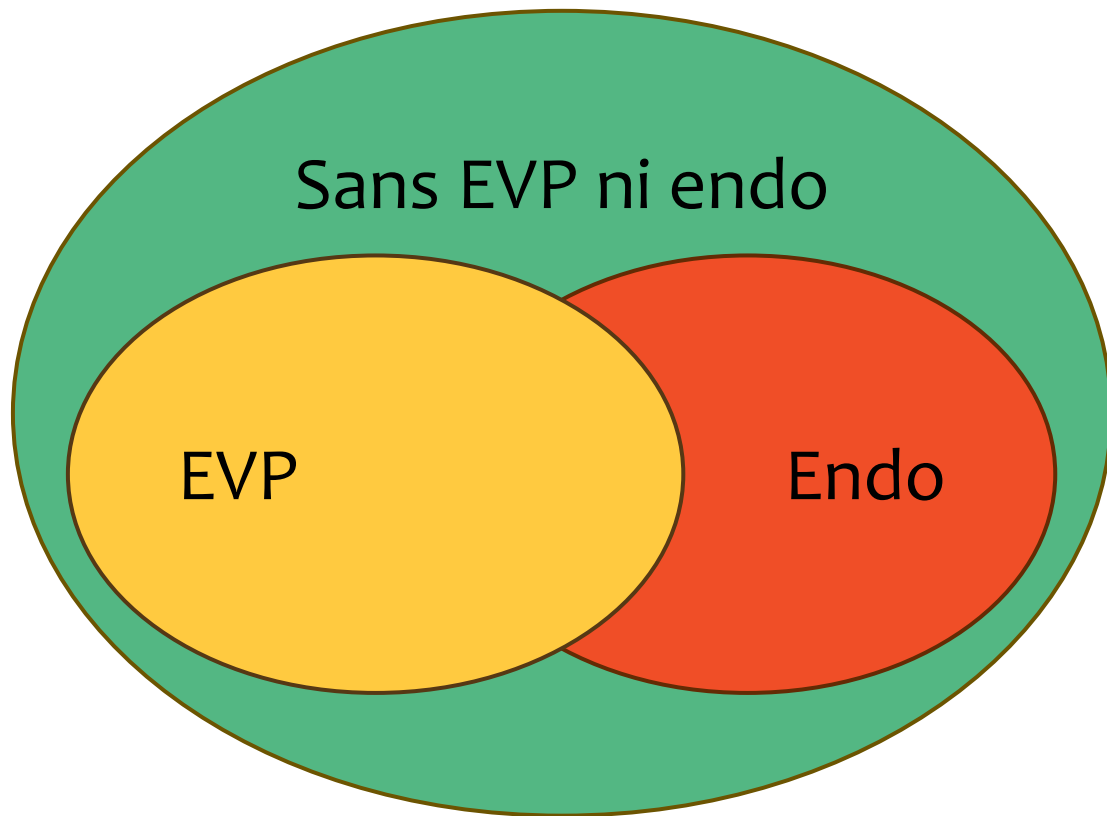
Conditions du tractus reproducteur

- Métrite
- Écoulement vaginal purulent (EVP)
- **Endométrite:** “chronique”, présence élevée de cellules inflammatoires (neutrophiles) dans l’utérus

Gilbert et coll. 2005; Kasimanickam et coll. 2005; Dubuc et coll. 2010

Impact EVP et endométrite

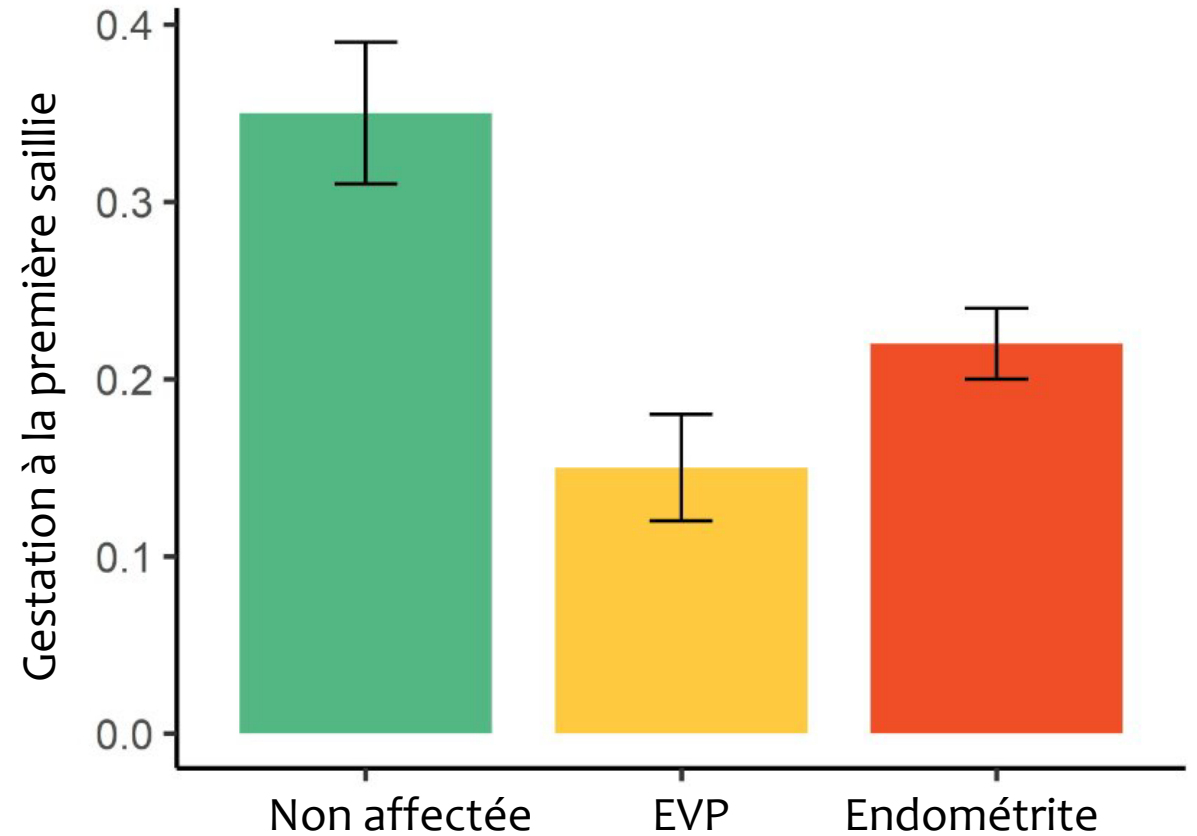
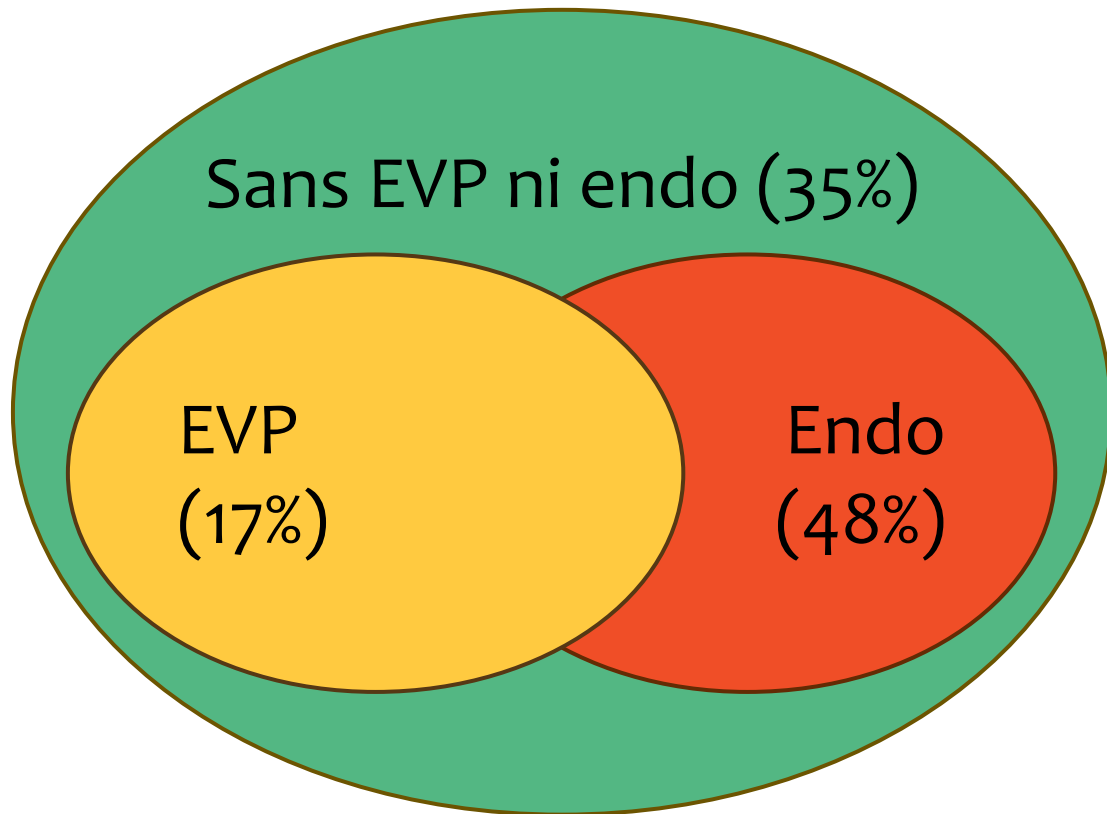
Vaches 28-42 JEL (n = 915)



Denis-Robichaud et Dubuc, 2015a

Impact EVP et endométrite

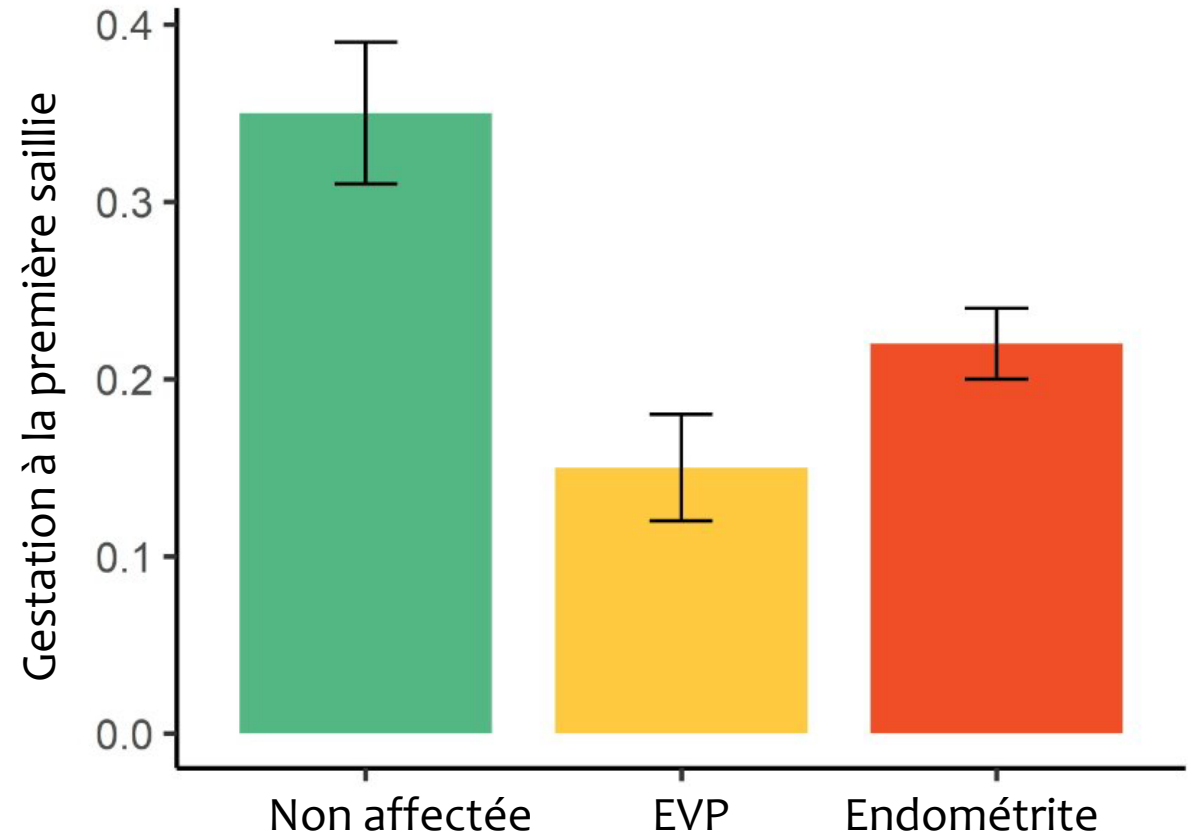
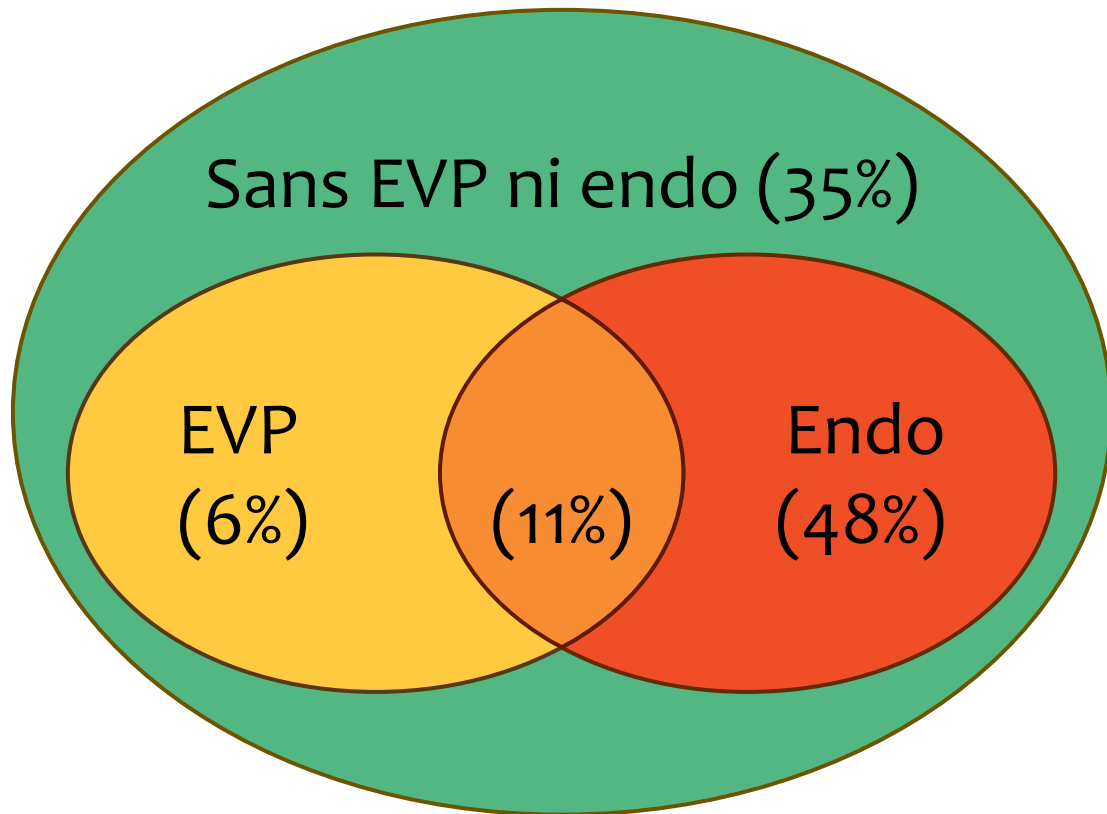
Vaches 28-42 JEL (n = 915)



Denis-Robichaud et Dubuc, 2015a

Impact EVP et endométrite

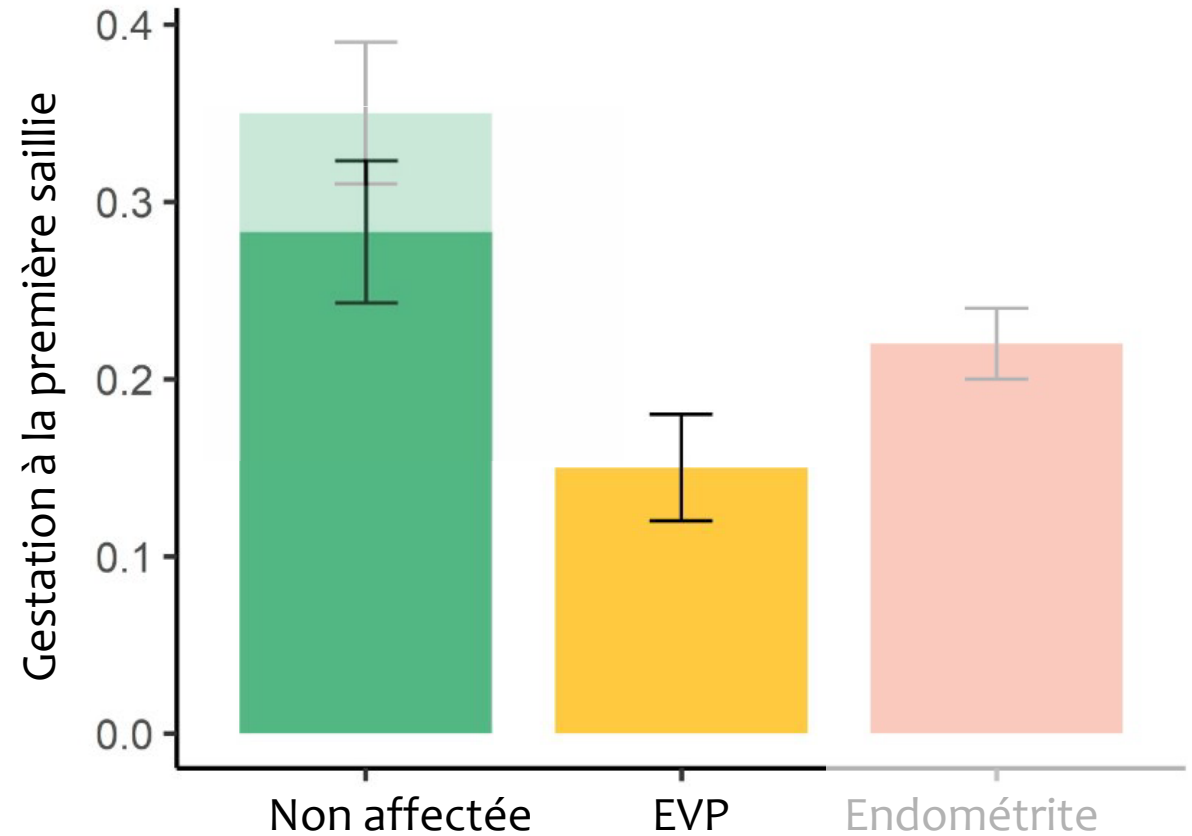
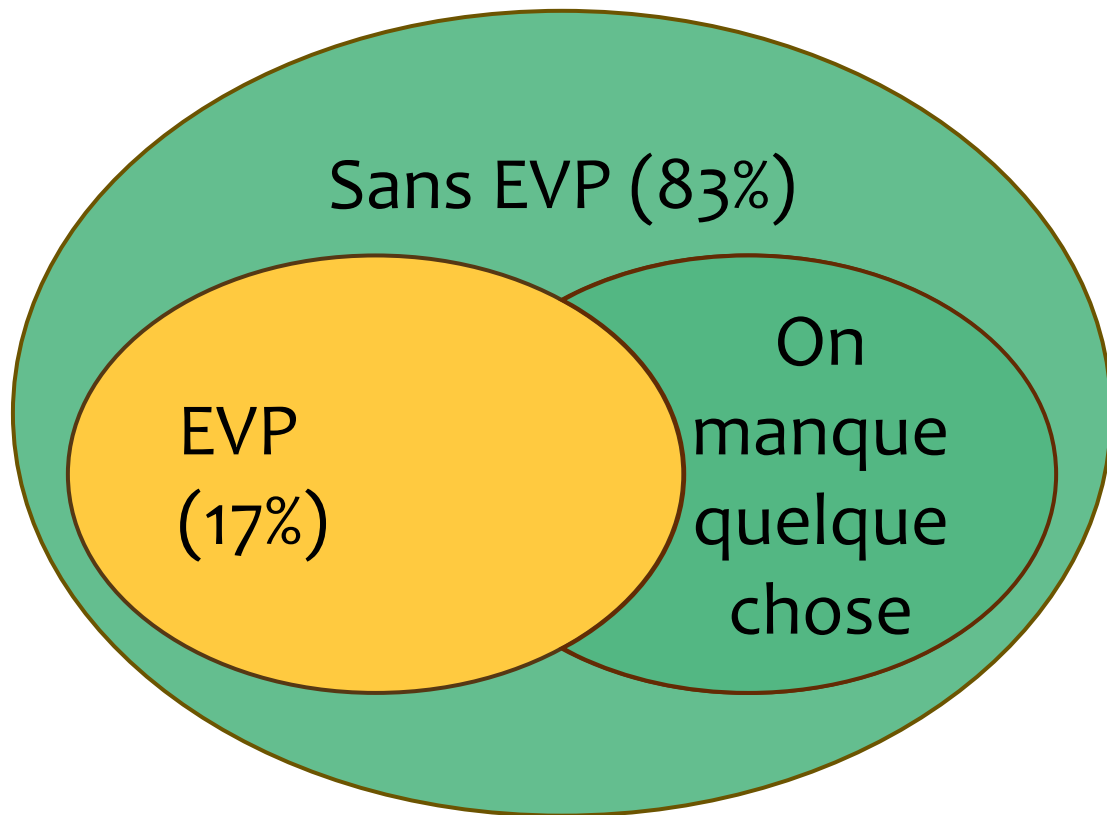
Vaches 28-42 JEL (n = 915)



Denis-Robichaud et Dubuc, 2015a

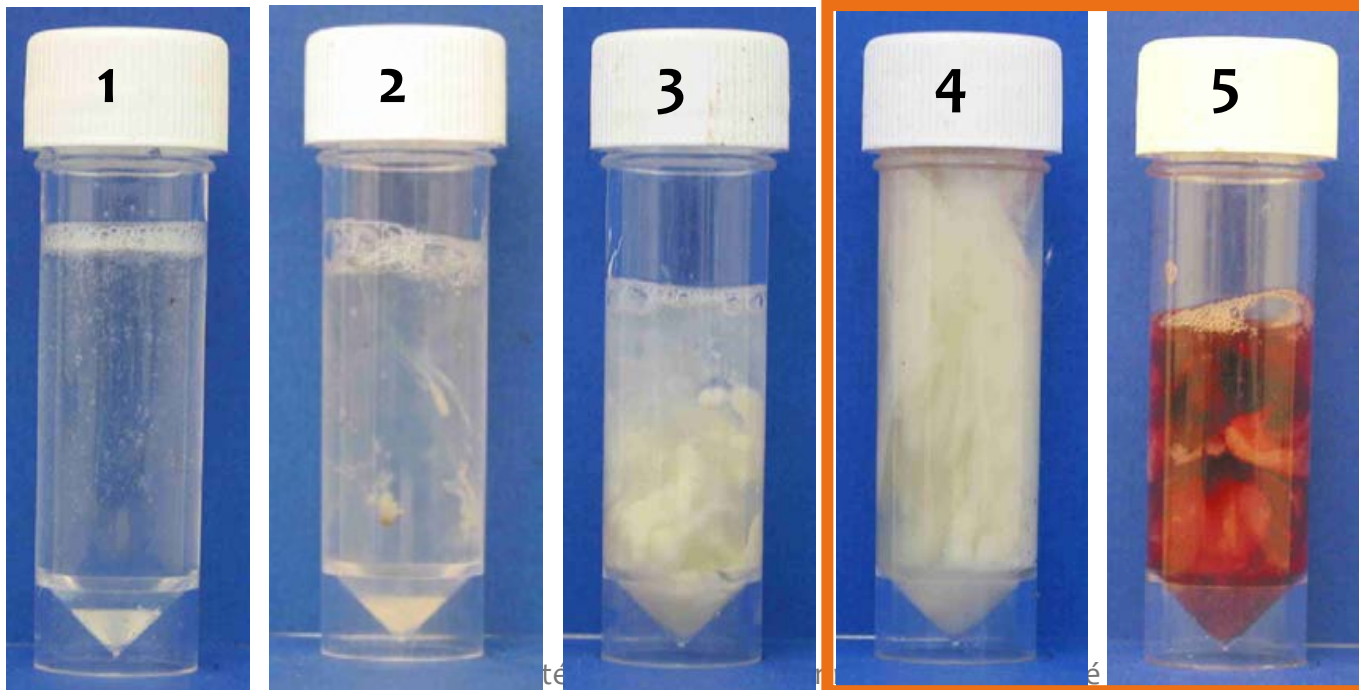
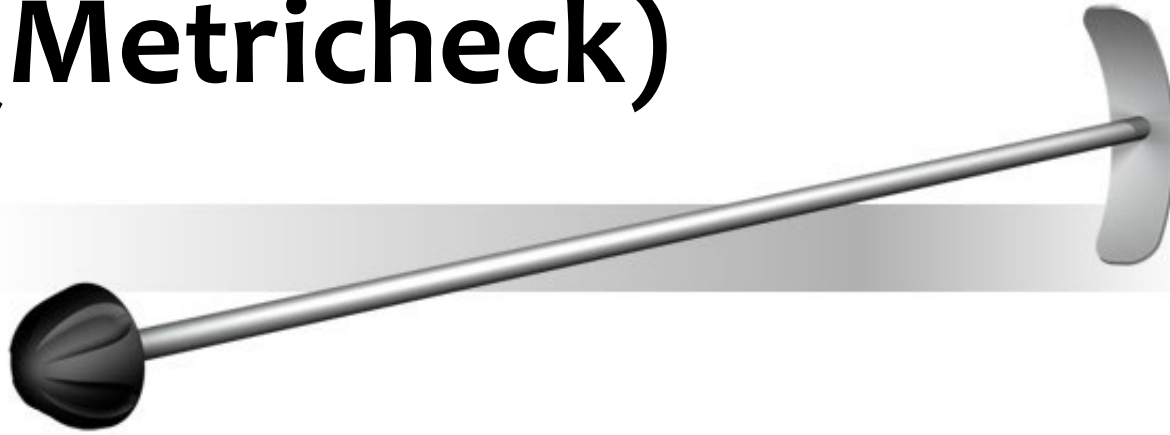
Impact EVP et endométrite

Vaches 28-42 JEL



Outils diagnostiques

EVP (Metricheck)

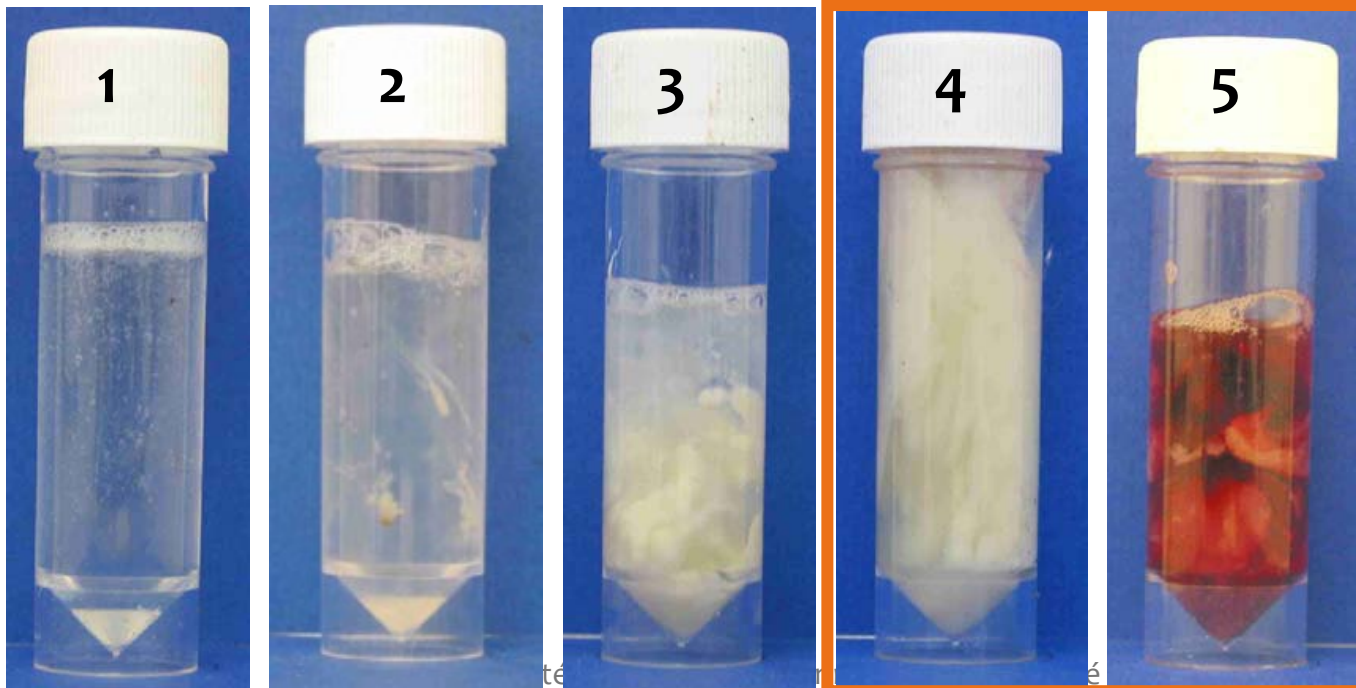


Denis-Robichaud et Dubuc, 2015a

EVP

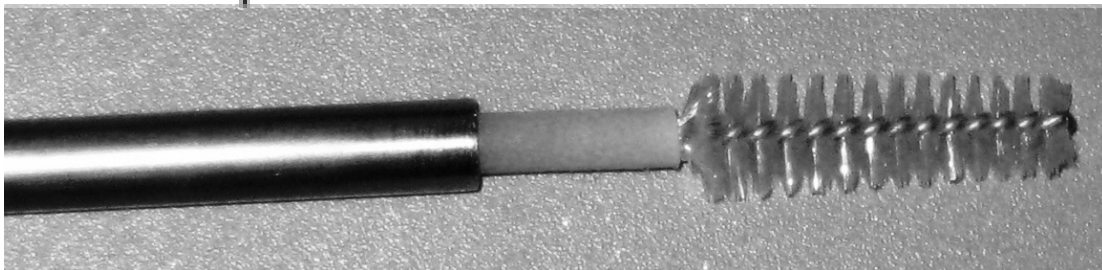
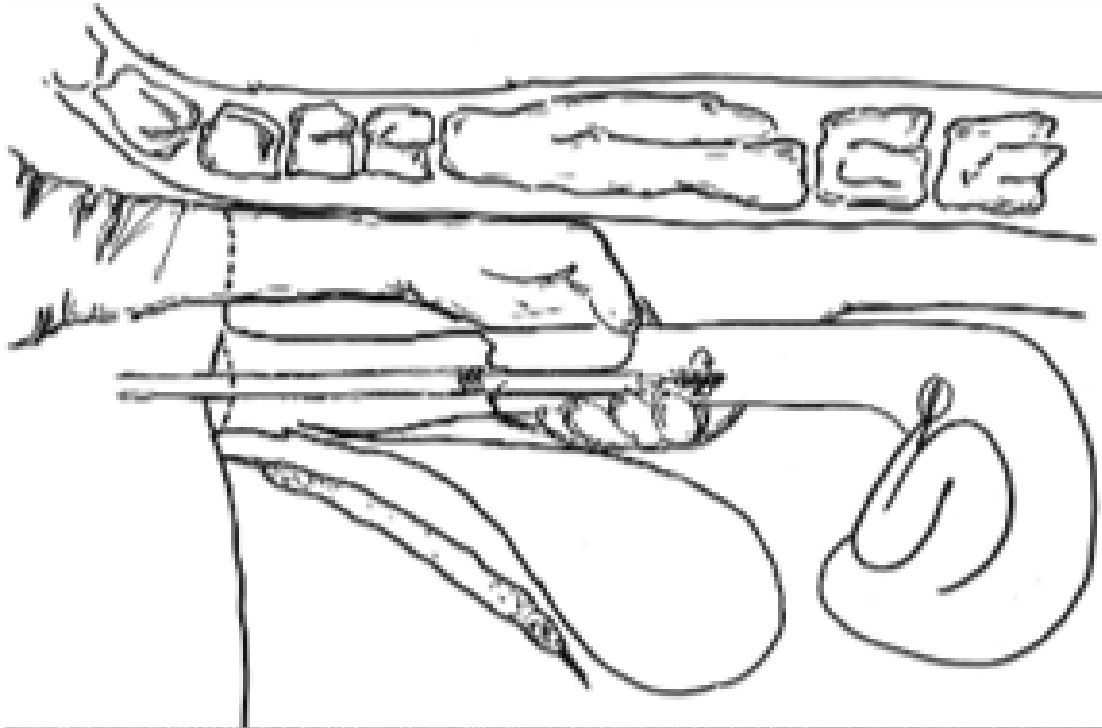


Au niveau
troupeau, **> 5%**
est associé à un
faible succès à la
1^{re} saillie

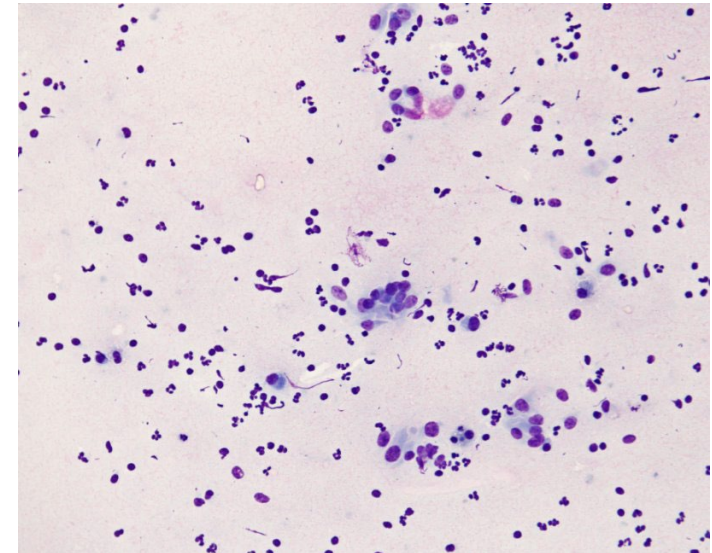


Dubuc et Denis-Robichaud, 2017

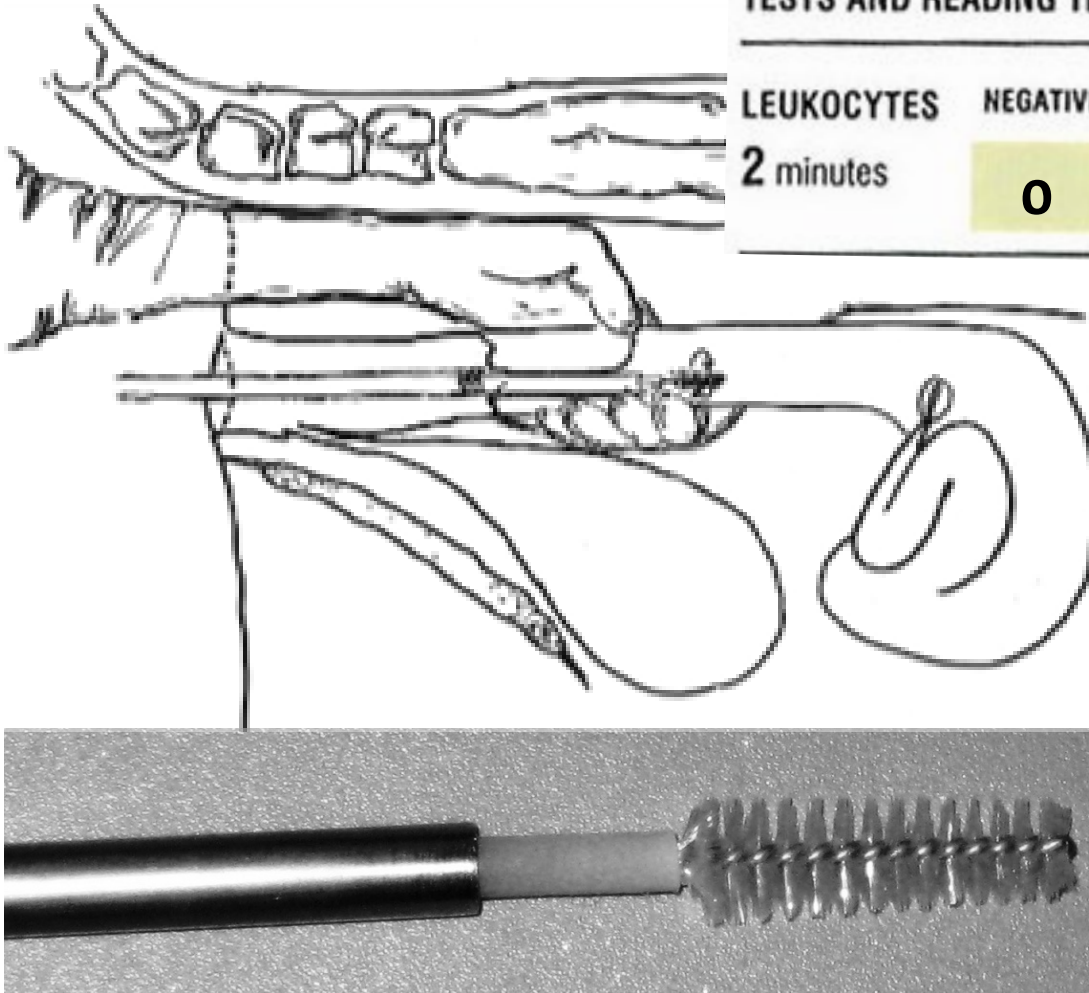
Endométrite (cytologie)



Pas très rapide tout ça...



Endométrite (estérase)



TESTS AND READING TIME

LEUKOCYTES
2 minutes
NEGATIVE
0

TRACE
0.5

SMALL
+
1

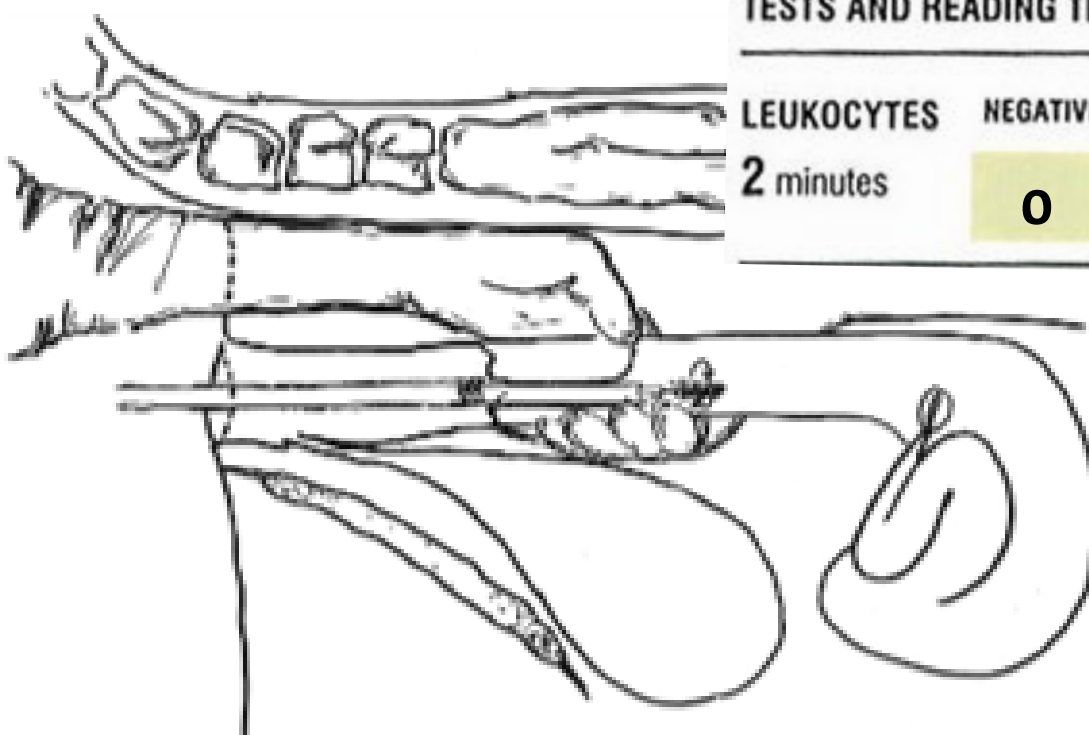
MODERATE
++
2

LARGE
+++
3



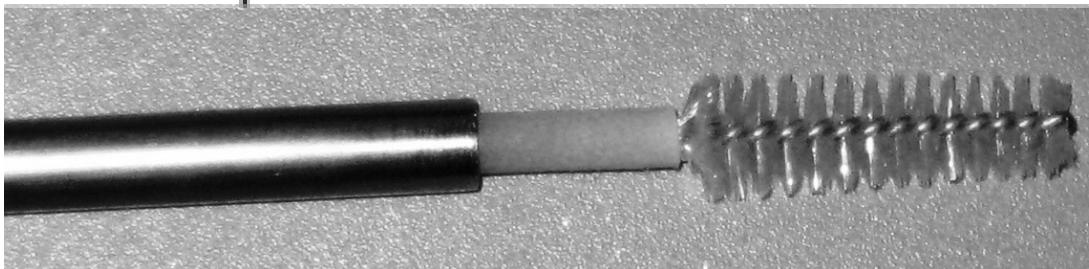
Denis-Robichaud et Dubuc, 2015a

Endométrite (estérase)



TESTS AND READING TIME

LEUKOCYTES	NEGATIVE	TRACE	SMALL +	MODERATE ++	LARGE +++
2 minutes	0	0.5	1	2	3

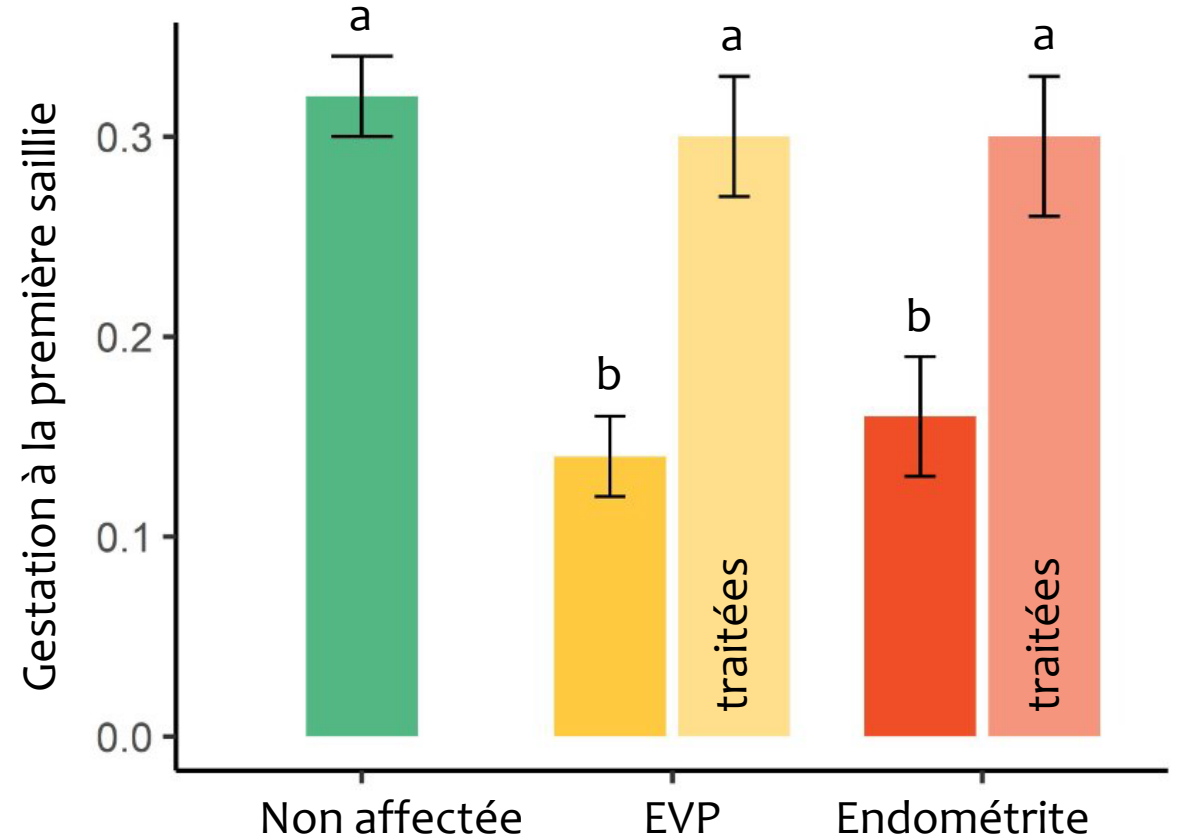


! Au niveau troupeau, > 35% est associé à un faible succès à la 1^{re} saillie

Dubuc et Denis-Robichaud, 2017

EVP et endométrite

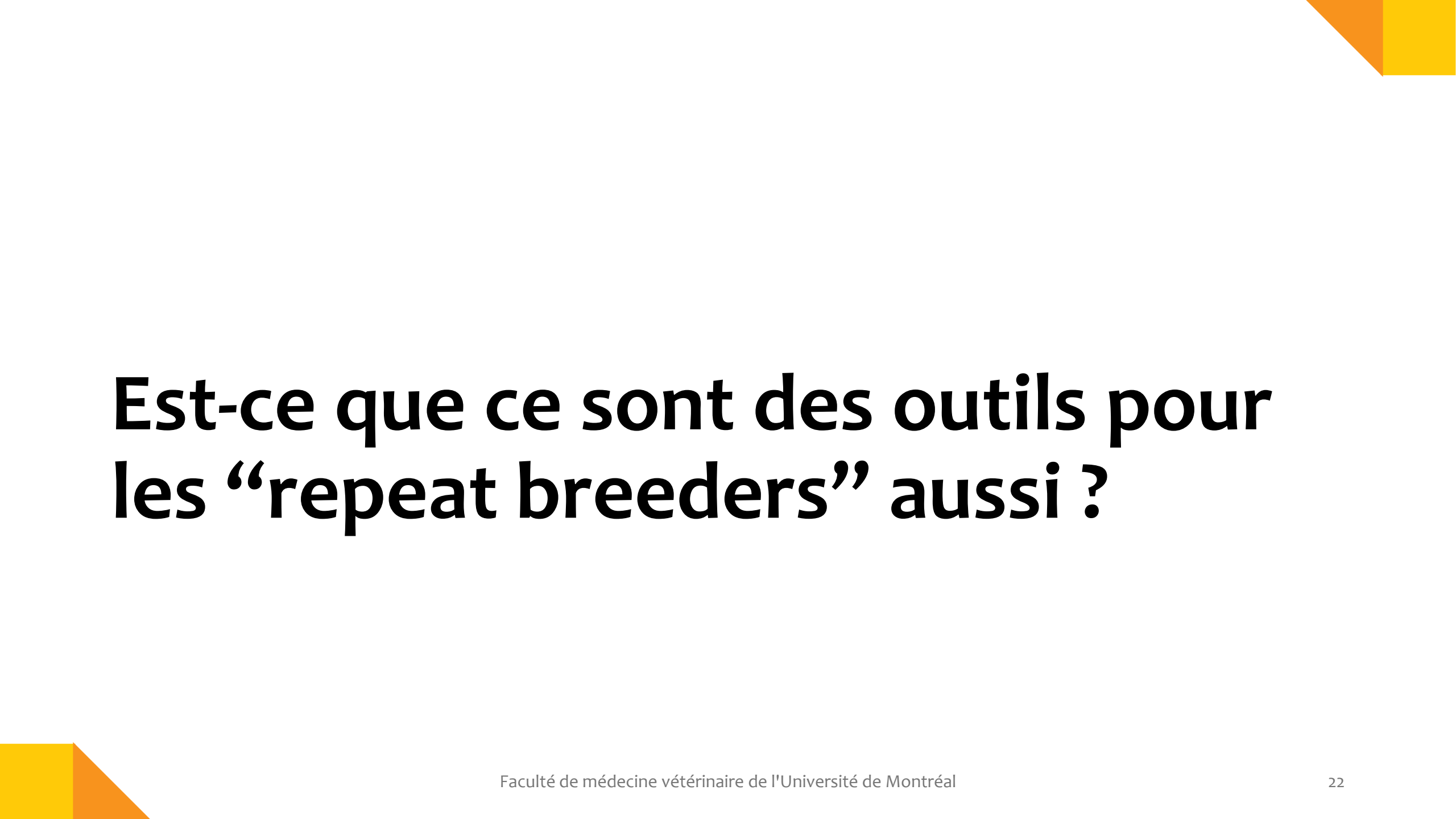
- Pour examiner la santé utérine du troupeau
- Pour traiter les vaches affectées (EVP/endo)



Denis-Robichaud et Dubuc, 2015b

Le vieux
Le neuf
Le compliqué

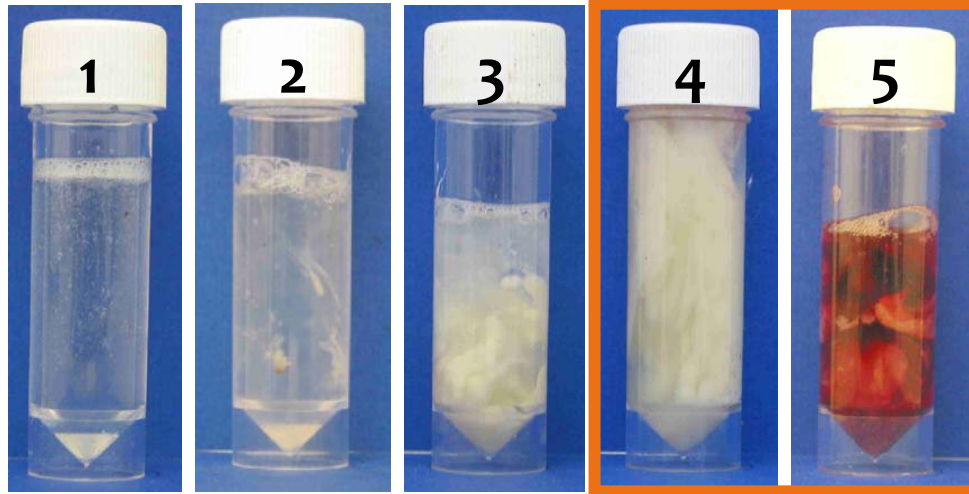




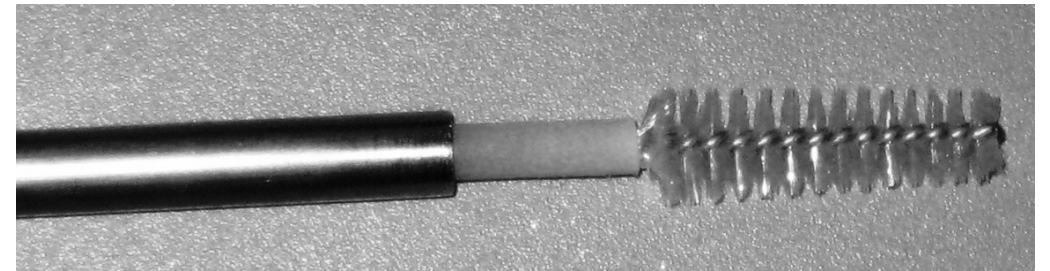
**Est-ce que ce sont des outils pour
les “repeat breeders” aussi ?**

Post-partum vs > 100 JEL - seuils

Post-partum (28-42 JEL)



$EV \geq 4$



TESTS AND READING TIME

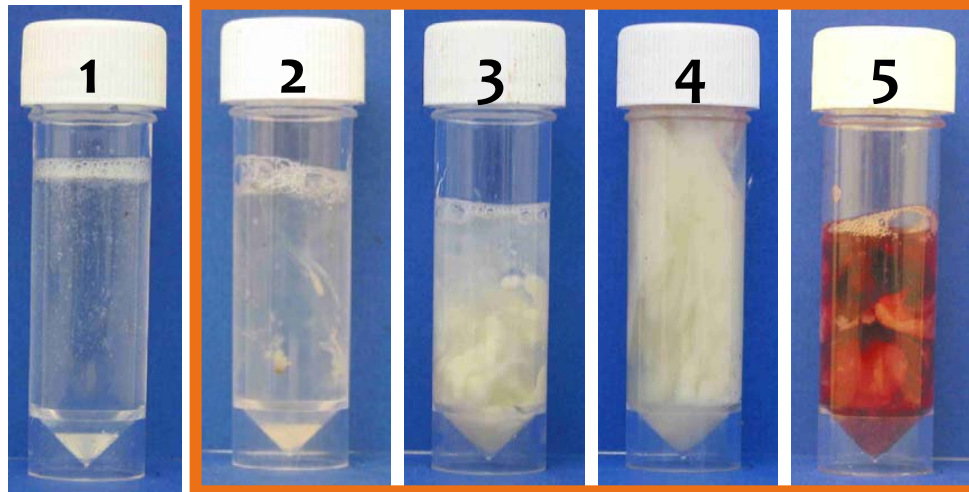
LEUKOCYTES	NEGATIVE	TRACE	SMALL +	MODERATE ++	LARGE +++
2 minutes	0	0.5	1	2	3

$Est\acute{e}rase \geq 1$

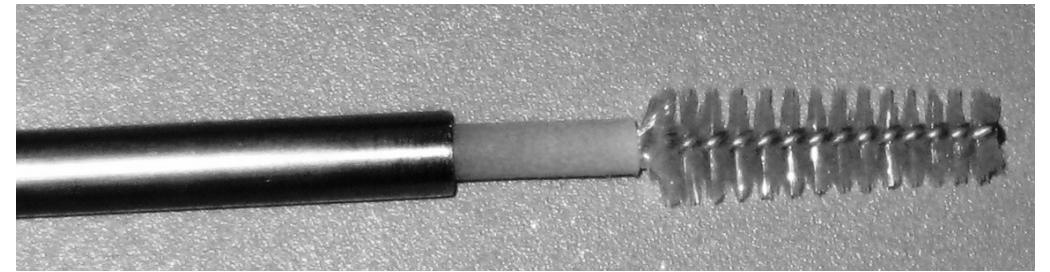
Denis-Robichaud et Dubuc, 2015a

Post-partum vs > 100 JEL - seuils

> 100 JEL



$EV \geq 2$



TESTS AND READING TIME

LEUKOCYTES

2 minutes

NEGATIVE

0

TRACE

0.5

SMALL
+

1

MODERATE
++

2

LARGE
+++

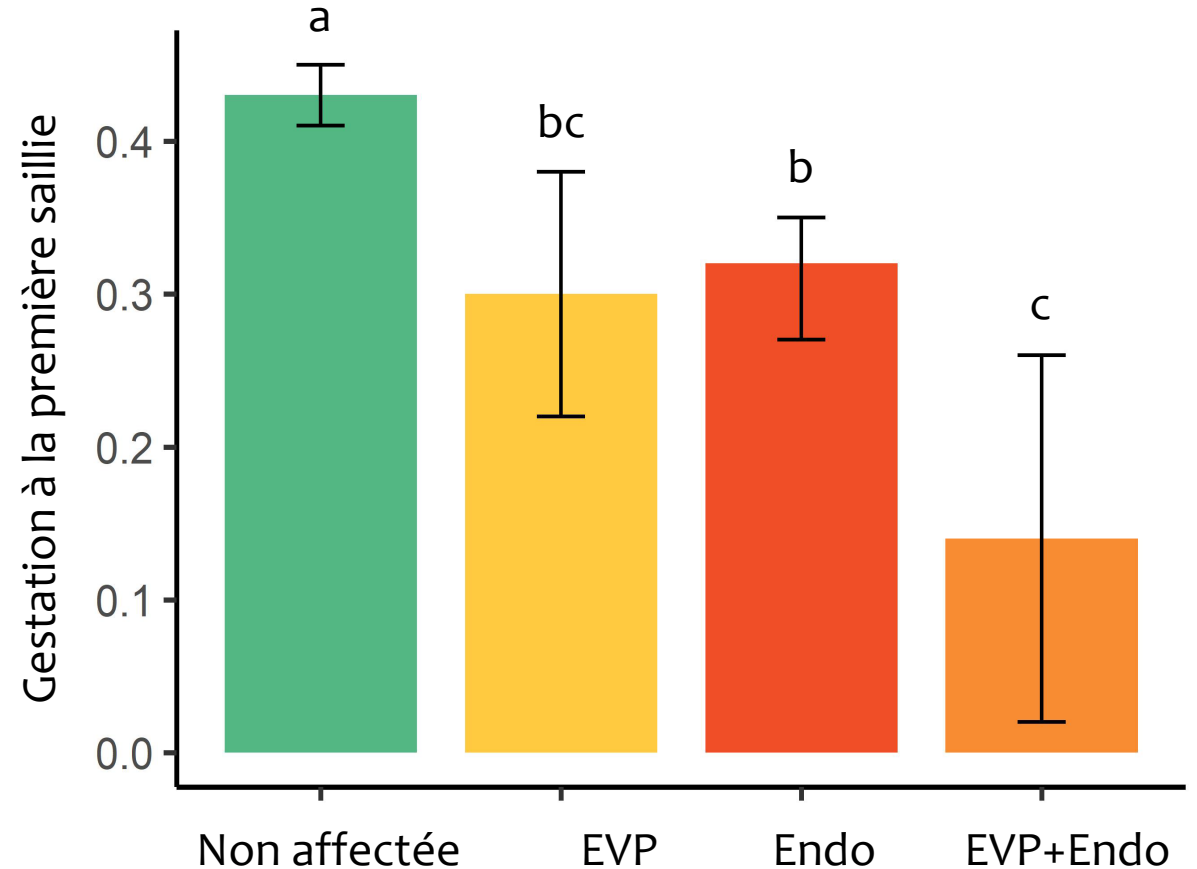
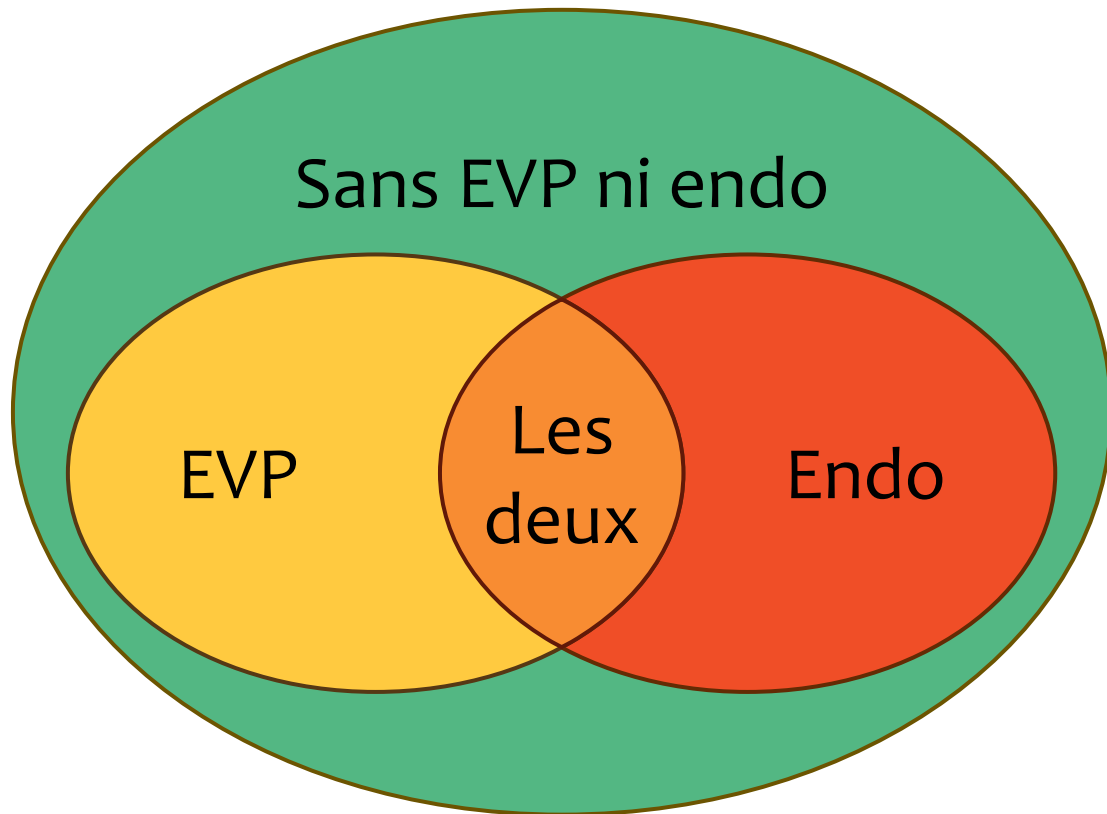
3

Estérase $\geq$ traces

Dubuc et coll., 2025a

Impact EVP et endométrite

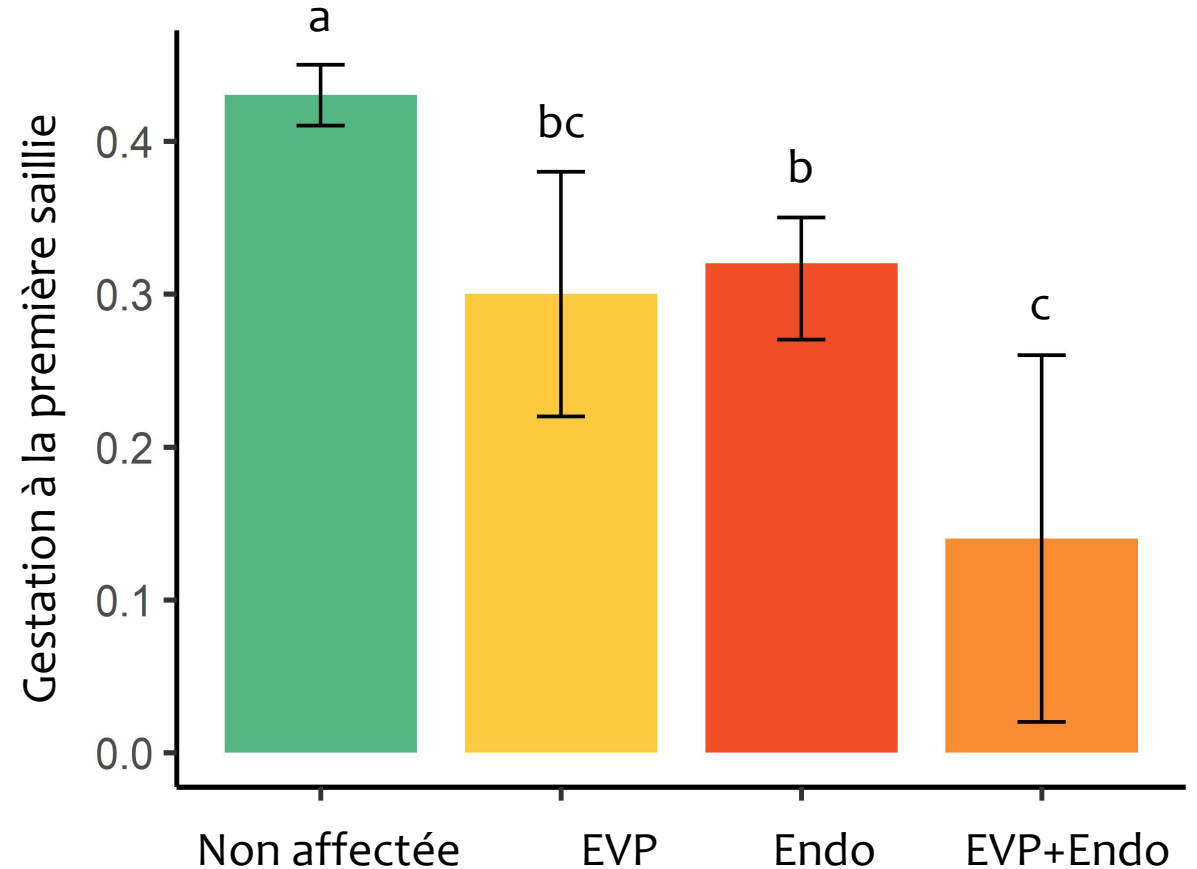
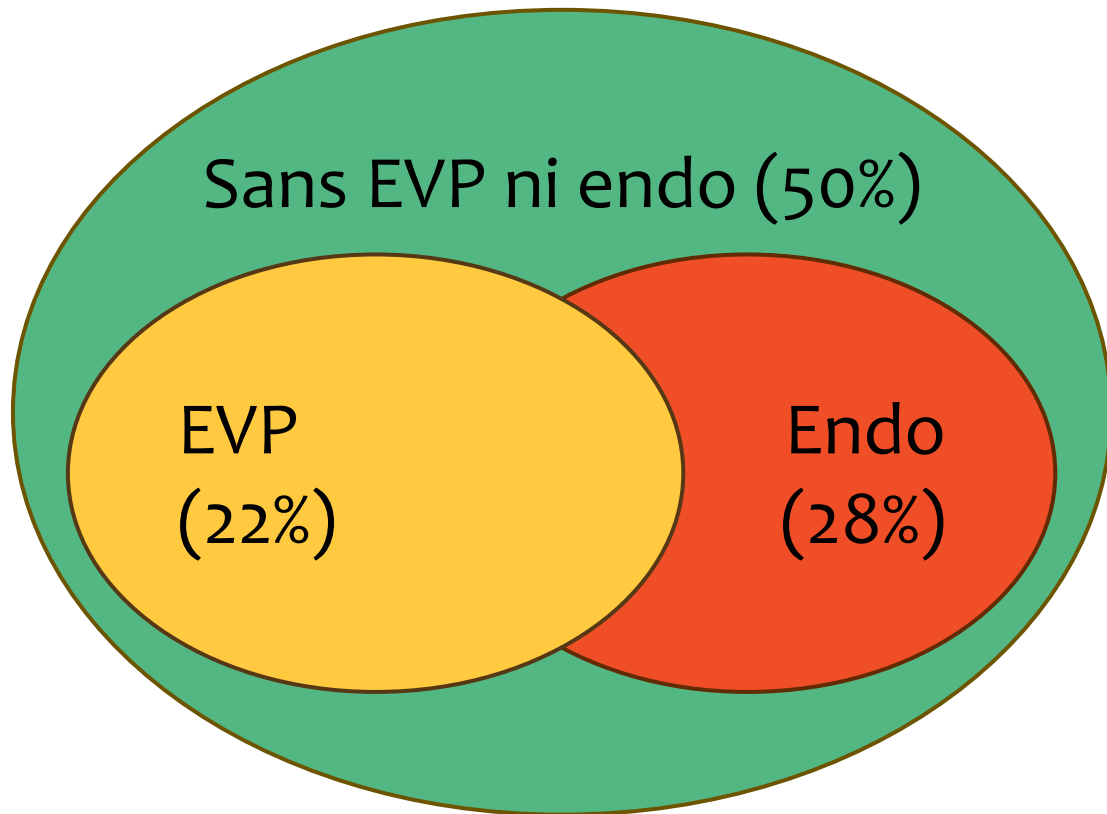
Vaches > 100 JEL (n = 1 064)



Dubuc et coll., 2025a

Impact EVP et endométrite

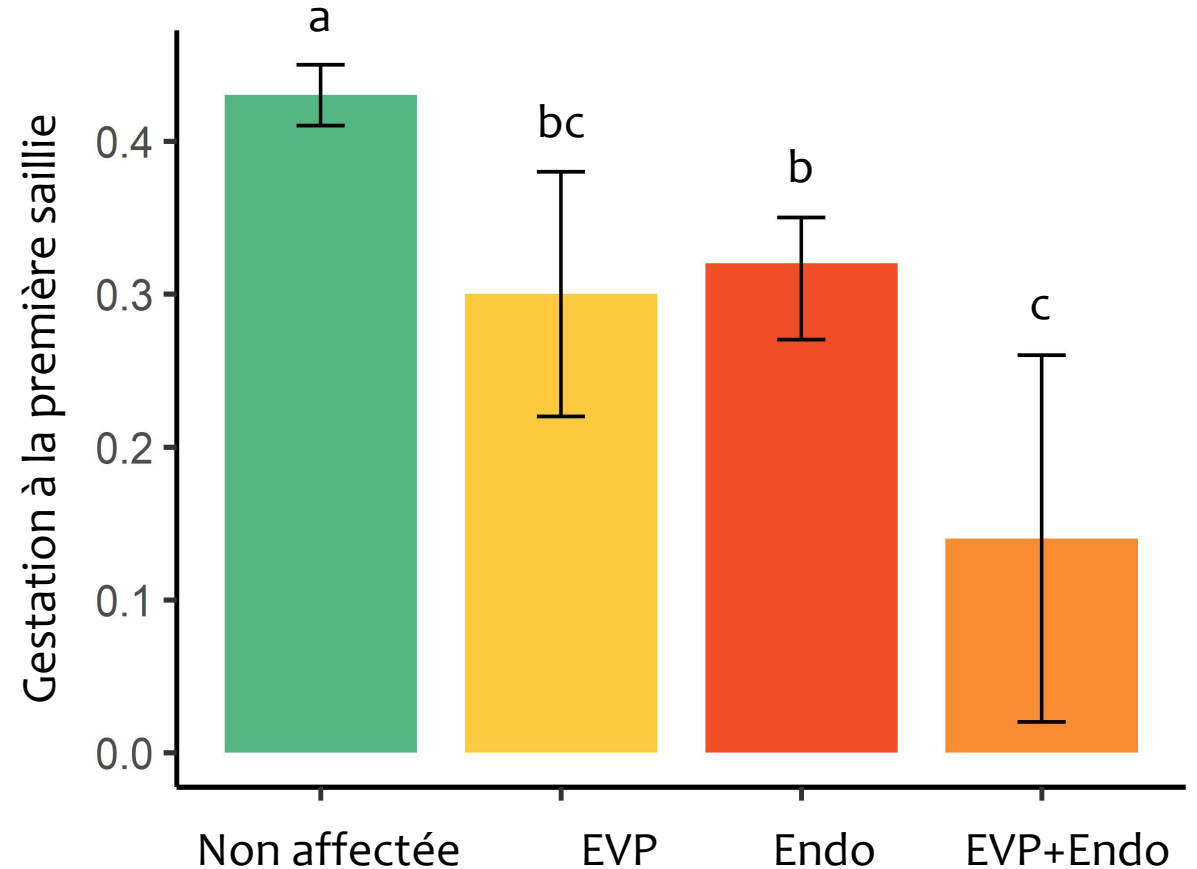
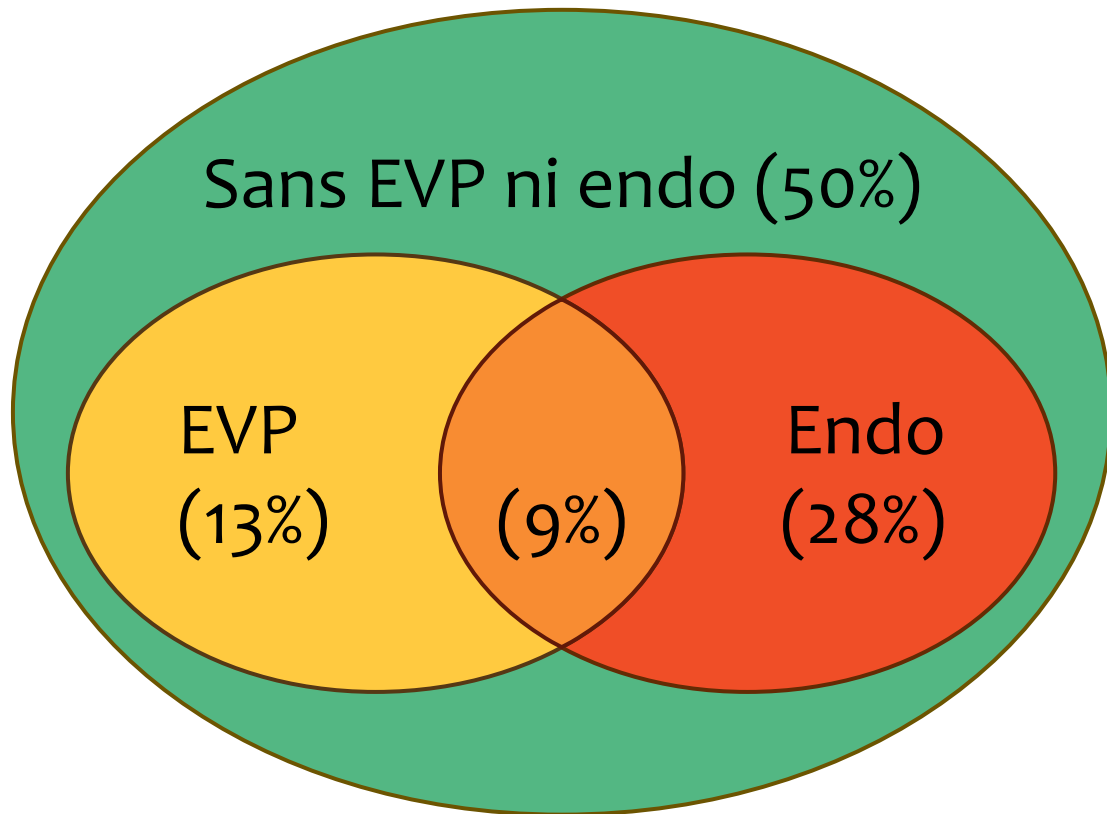
Vaches > 100 JEL (n = 1 064)



Dubuc et coll., 2025a

Impact EVP et endométrite

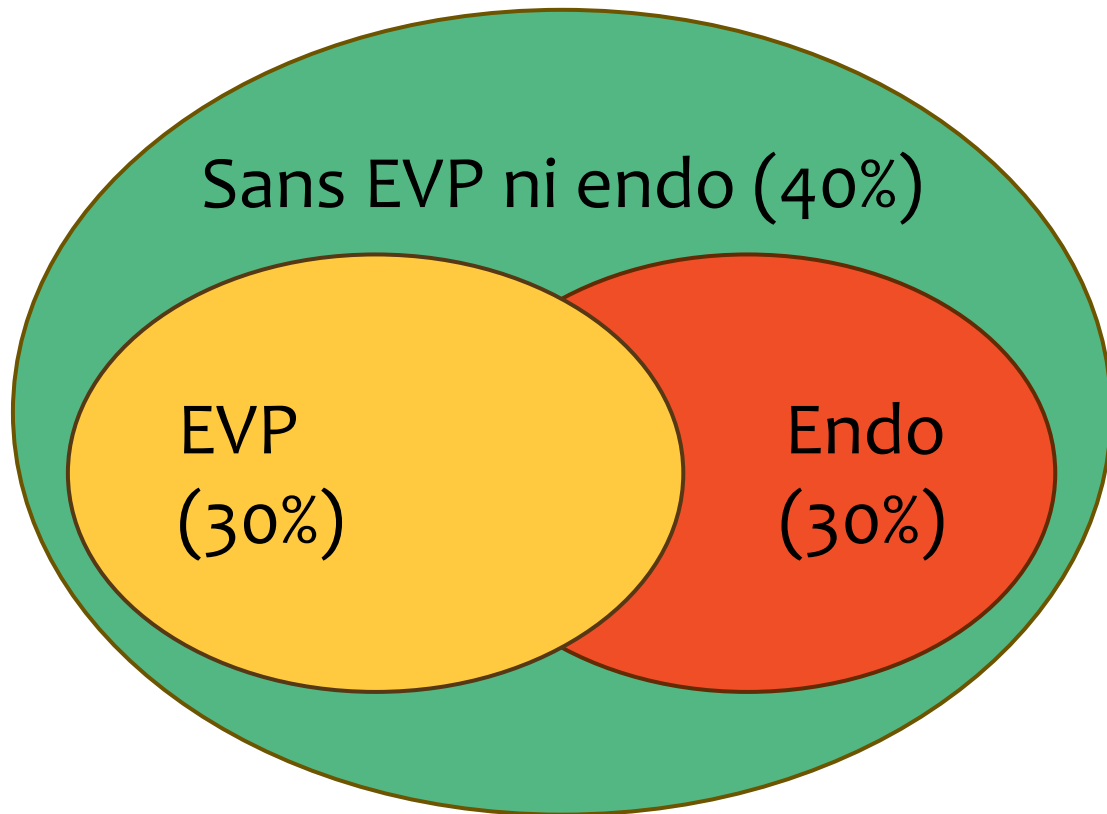
Vaches > 100 JEL (n = 1 064)



Dubuc et coll., 2025a

Mitiger l'impact – essai randomisé

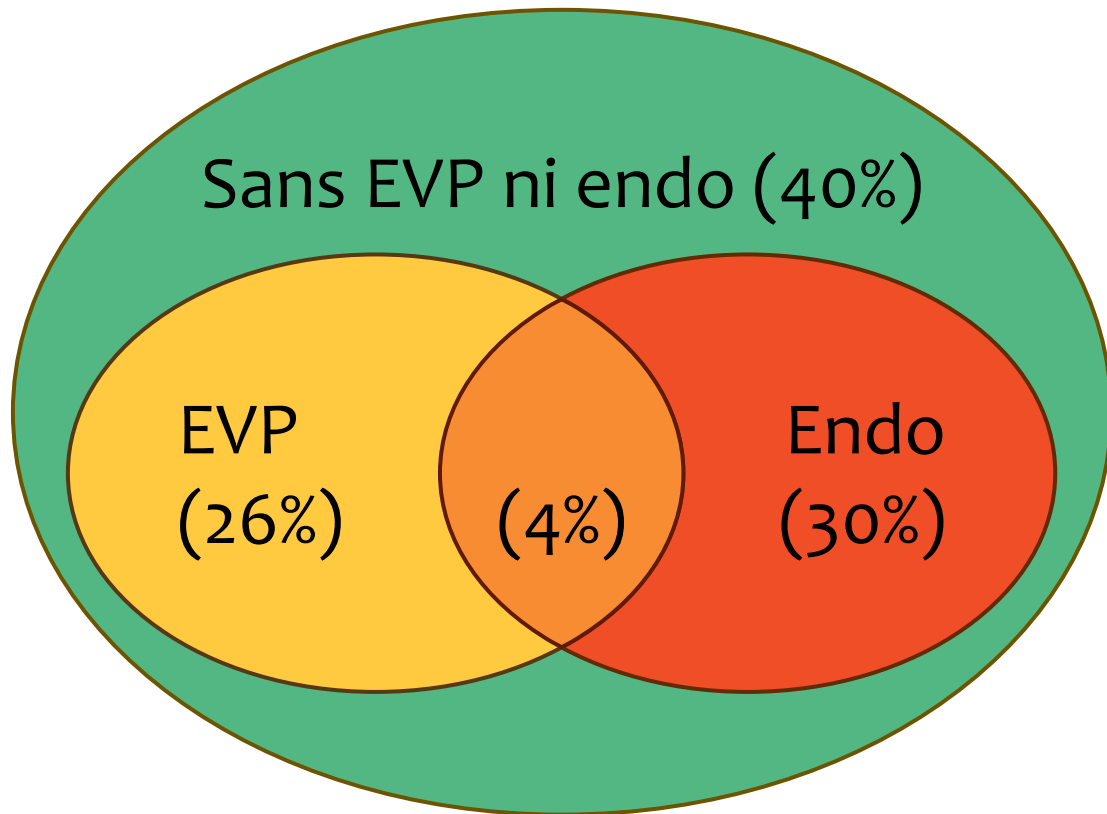
Vaches > 100 JEL (n = 1 686)



Dubuc et coll., 2025b

Mitiger l'impact – essai randomisé

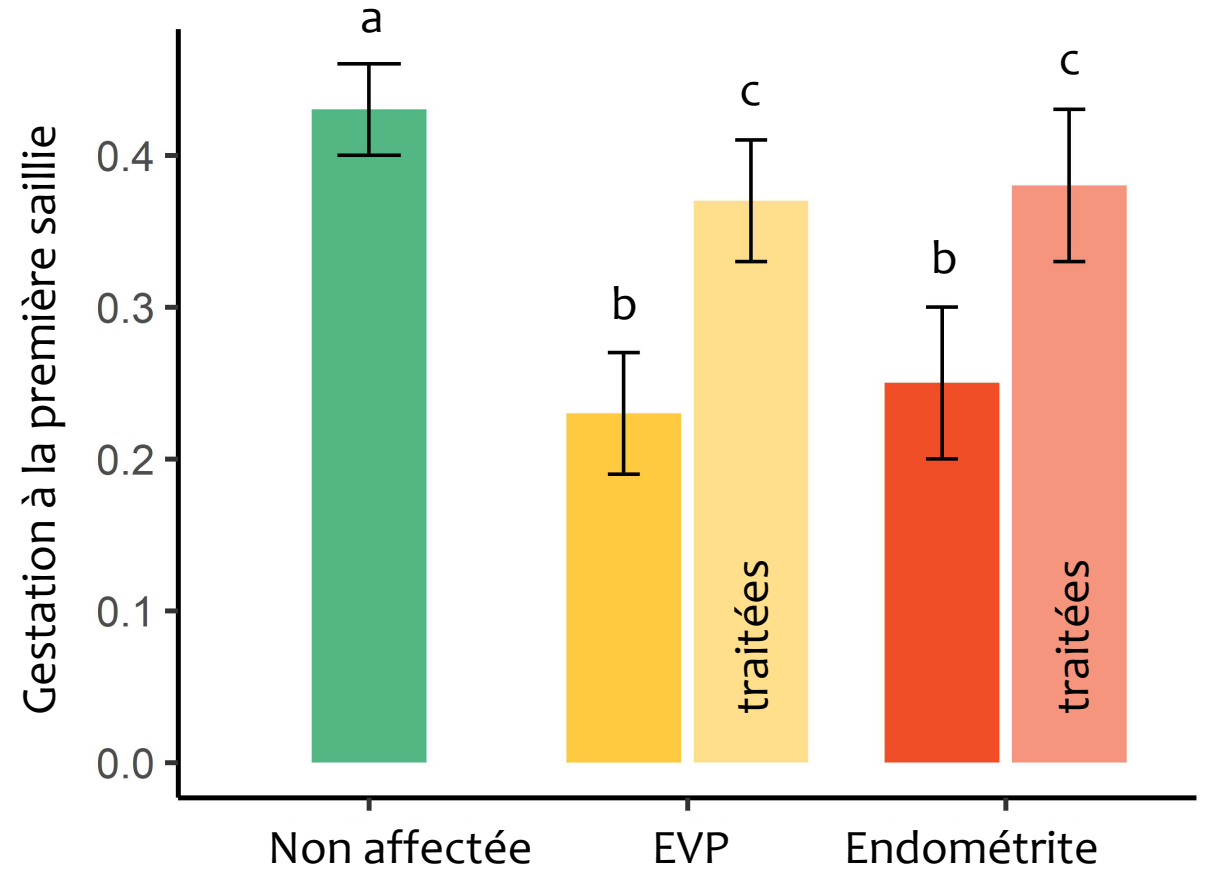
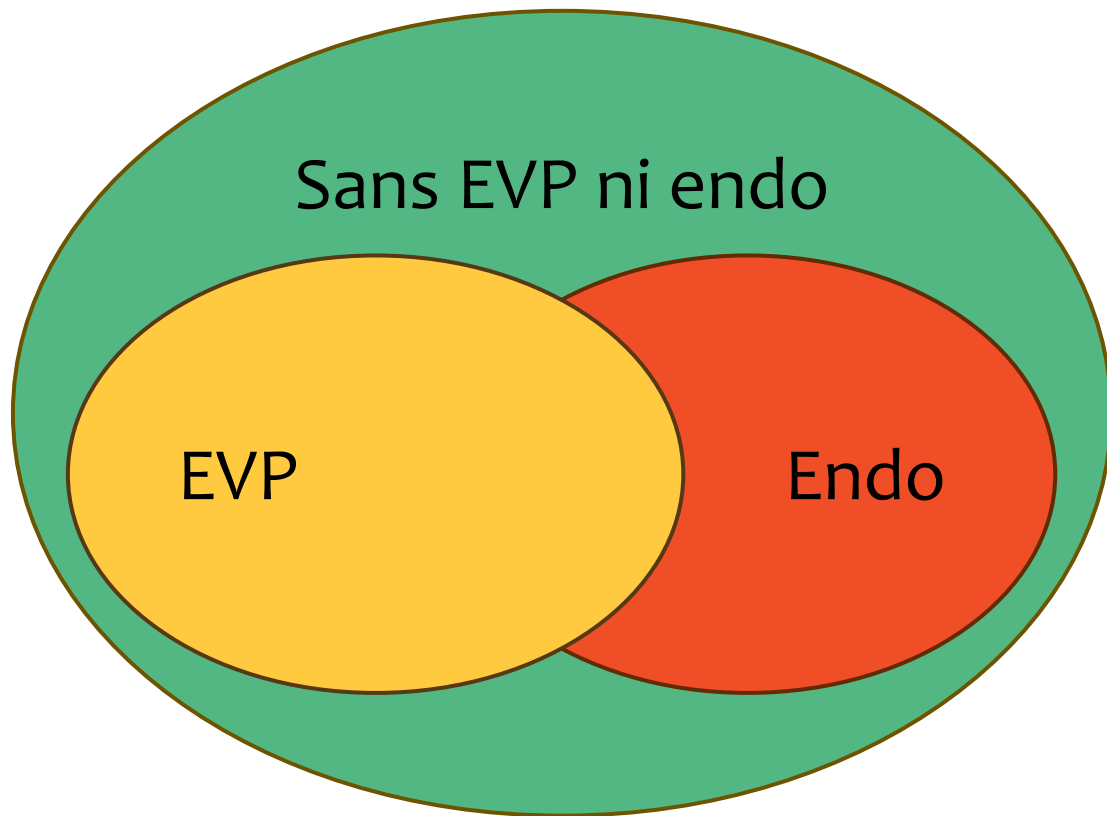
Vaches > 100 JEL (n = 1 686)



Dubuc et coll., 2025b

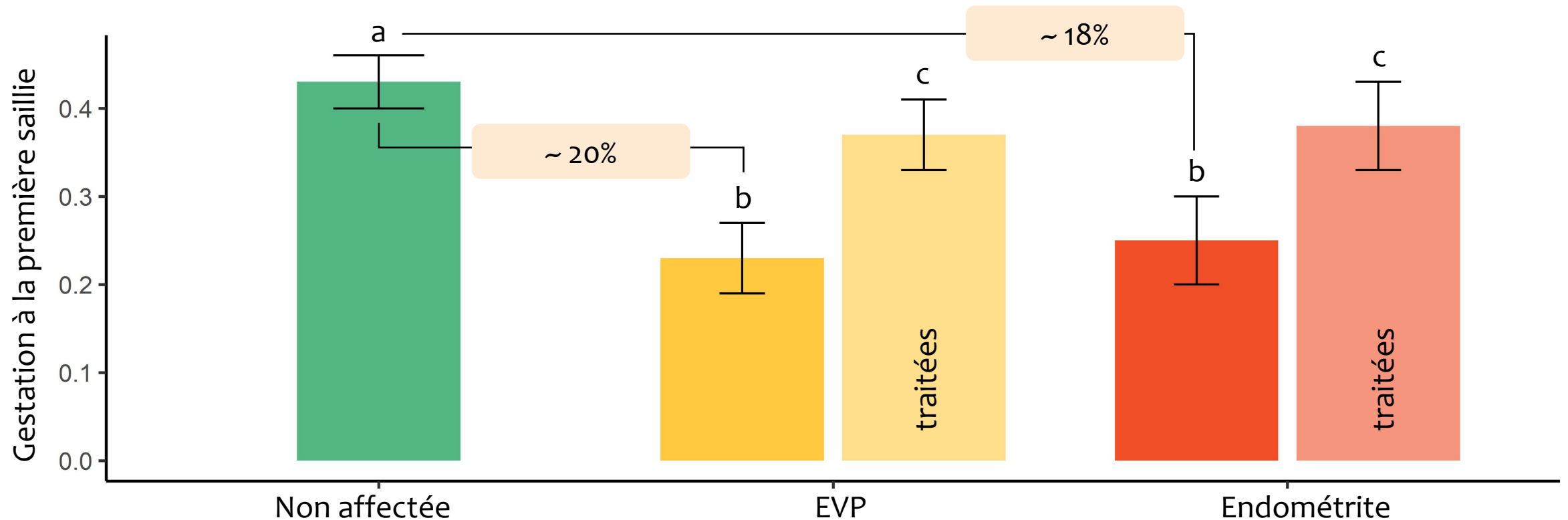
Mitiger l'impact – essai randomisé

Vaches > 100 JEL (n = 1 686)



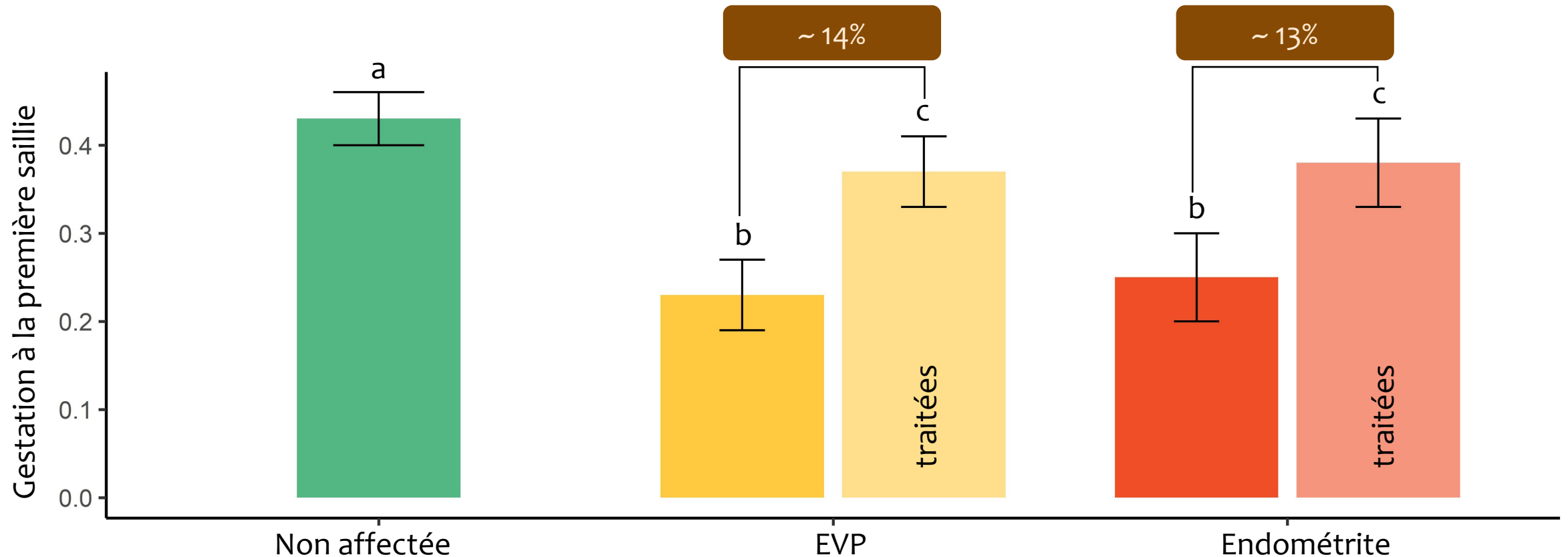
Dubuc et coll., 2025b

Mitiger l'impact – essai randomisé



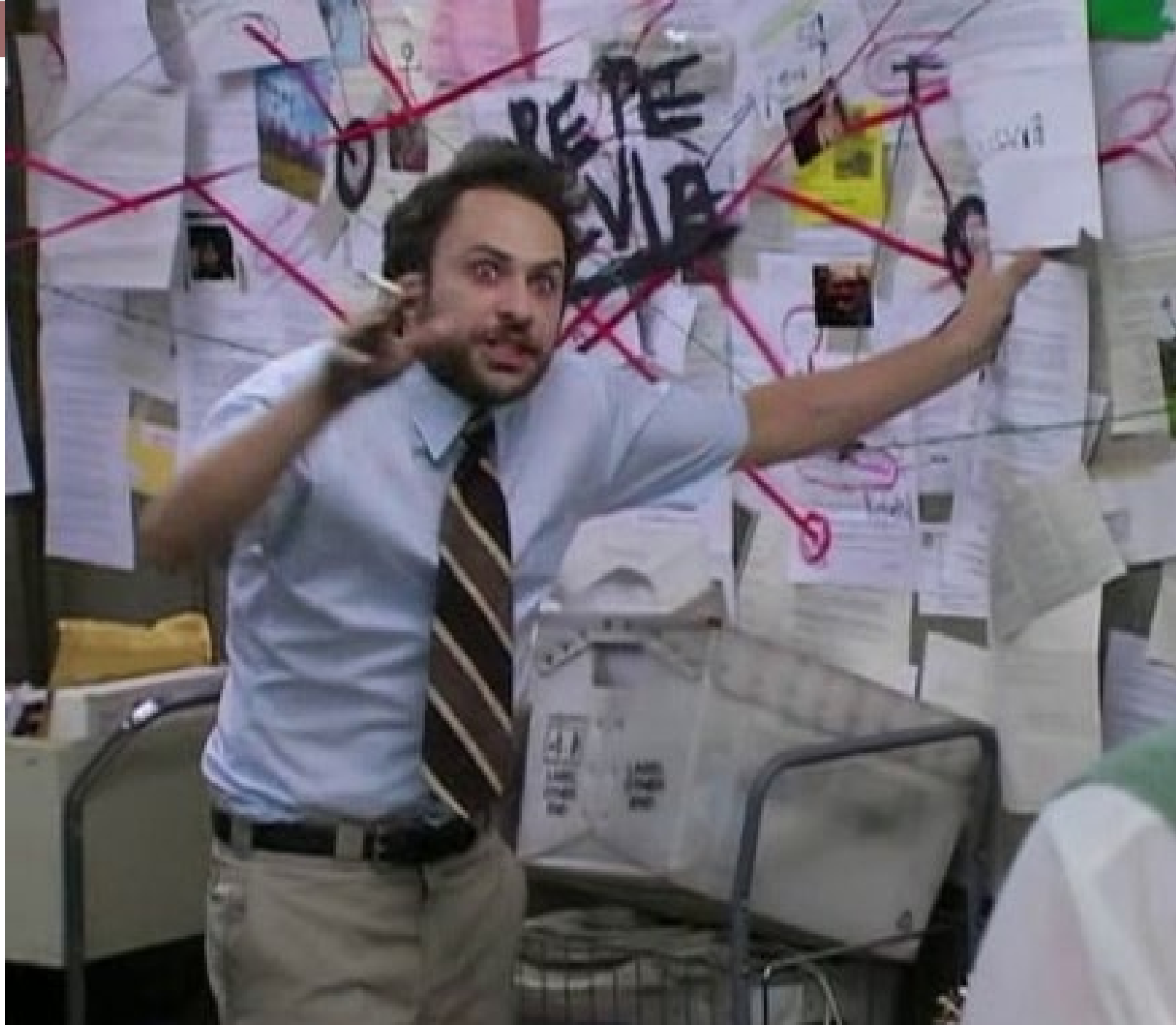
Dubuc et coll., 2025b

Mitiger l'impact – essai randomisé

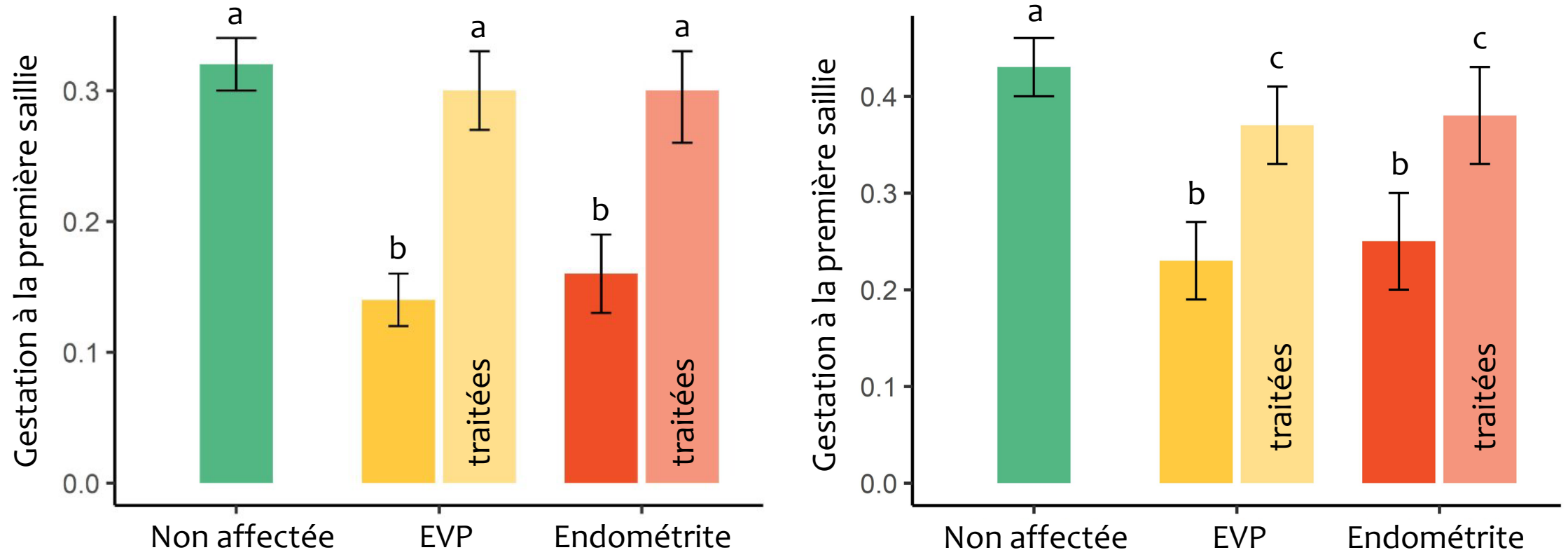


Dubuc et coll., 2025b

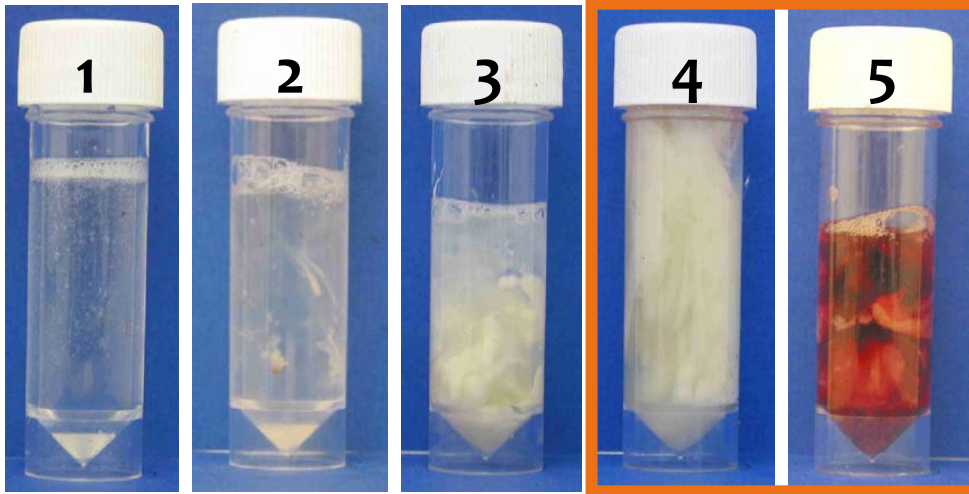
Le vieux
Le neuf
Le compliqué



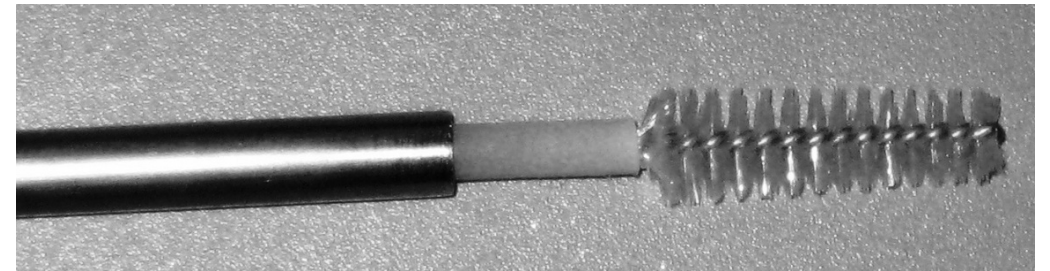
Bien que la céphapirine mitige l'effet de l'EVP et de l'endométrite...



Inflammation ≠ infection



EV ≥ 4



TESTS AND READING TIME

LEUKOCYTES	NEGATIVE	TRACE	SMALL +	MODERATE ++	LARGE +++
2 minutes	0	0.5	1	2	3

Estérase ≥ 1

EVP et endométrite ≠ infection utérine

	Seuil	Sensitivité	Spécificité
EVP	$EV \geq 3$	0.05 (0.01–0.10)	0.91 (0.84–0.97)
Endométrite	Esterase ≥ 2	0.46 (0.38–0.55)	0.75 (0.65–0.84)

Denis-Robichaud et coll., 2025

EVP et endométrite ≠ infection utérine

	Seuil	Sensitivité	Spécificité
EVP	$EV \geq 3$	0.05 (0.01–0.10)	0.91 (0.84–0.97)
Endométrite	Esterase ≥ 2	0.46 (0.38–0.55)	0.75 (0.65–0.84)
Bactériologie	≥ 100 cfu/mL	0.87 (0.77–0.97)	0.71 (0.58–0.86)

On revient à un test qui prend beaucoup de temps...

Denis-Robichaud et coll., 2025

EVP et endométrite ≠ infection utérine

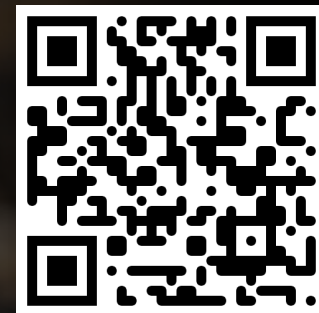
	Seuil	Sensitivité	Spécificité
EVP	$EV \geq 3$	0.05 (0.01–0.10)	0.91 (0.84–0.97)
Endométrite	Esterase ≥ 2	0.46 (0.38–0.55)	0.75 (0.65–0.84)
Bactériologie	≥ 100 cfu/mL	0.87 (0.77–0.97)	0.71 (0.58–0.86)
Luminomètre	> 100 RLU	0.70 (0.61–0.80)	0.70 (0.59–0.83)

Denis-Robichaud et coll., 2025

Est-ce qu'on
peut trouver un
outil pour **mieux**
identifier les
vaches qui
bénéficient d'un
traitement de
céphapirine ?



Questions ?



Faculté de
médecine vétérinaire

Université 
de Montréal
et du monde.